D06 · Cadena de Frío y Logística Especializada

04 · Empaque y unitización para transporte

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El embalaje de transporte y la unitarización diseñan el empaque protector, la caja, el patrón de tarima y la carga para que el producto sobreviva al entorno de distribución usando la mayor parte posible del volumen del vehículo.

2 POR QUÉ IMPORTA

El embalaje está en un trade-off: **poca protección eleva daños y reclamos; demasiada desperdicia volumen y flete**. Las pruebas con protocolos reconocidos como ASTM D4169 o ISTA dan evidencia objetiva del desempeño antes de que lo hagan los daños en campo. Los patrones de tarima y las alturas de estiba suelen quedarse intactos por años, lo que hace de la unitarización uno de los ahorros de flete más baratos disponibles.

3 CÓMO SE HACE

1. **Mide daños y volumen por familia de producto.** La tasa de daño, el costo de reclamos y las unidades por remolque establecen la línea base.
2. **Prueba antes de cambiar.** Corre secuencias ASTM D4169 o ISTA sobre el diseño actual y el propuesto.
3. **Optimiza el patrón de tarima y la carga.** Entrelazado, voladizo y altura de estiba para estabilidad y ocupación.
4. **Decide por costo total.** Material + flete + daños + manejo, no solo costo de material.

EN LA PRÁCTICA

Probar antes de escalar

El daño en campo es una forma muy cara de descubrir que el embalaje no es adecuado para el entorno de distribución.

Evaluar los cambios de embalaje por costo total, no solo por costo de material

Una caja más barata que aumenta los daños o reduce el aprovechamiento de volumen suele ser más cara en total.

Optimizar la unitarización con la misma intensidad que el empaque primario

Los patrones de tarima y las alturas de estiba suelen quedarse sin cambios durante años aunque cambien las dimensiones del producto.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo — Fabricante de bienes de consumo duradero — La tasa de daño en una familia clave de productos era de 2.8%, con reclamos frecuentes de “esquinas aplastadas”.

Iniciativa	Impacto en daños	Impacto en volumen / costo
Esquineros reforzados + mejor entrelazado de tarima	Daños -41%	Neutral en volumen
Patrón de tarima optimizado (misma protección)	Neutral	+6% unidades por camión
Eliminación de relleno innecesario	Neutral	-3% en costo de material de embalaje

Resultado: Beneficio anual combinado de aproximadamente $1.4M por menos reclamos por daño más ahorros en flete y material. La recuperación de la inversión en ingeniería de embalaje fue menor a cuatro meses.

CÓMO SE MIDE

Tasa de daño % (atribuible al transporte)

(Unidades o embarques con daño de transporte / Total de unidades o embarques) × 100

Benchmark: Depende del producto; medir la tendencia y el costo del daño, no solo la frecuencia

Aprovechamiento de volumen % / Unidades por remolque

Volumen real de producto o unidades / Volumen disponible del remolque o máximo teórico

Benchmark: Más alto es mejor siempre que la tasa de daño no aumente

QUÉ SE USA

Optimización de embalaje y carga

Cape Pack / TOPS / herramientas especializadas de diseño de embalaje — Software de optimización de patrones de tarima y volumen.

Módulos de armado de carga del TMS — Optimización 3D de carga que respeta las restricciones de embalaje y estiba.

4 EN CORTO

Diseña el embalaje por costo total. Establece la línea base de daños y volumen, prueba contra un estándar, optimiza la unitarización y nunca juzgues una caja solo por su precio.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México